

Informe Ejercicio 3

Sistema de Evaluación de Examen de Admisión

El presente informe describe el desarrollo de un algoritmo que permite procesar la información de un examen de admisión universitario compuesto por dos pruebas: aptitud matemática y aptitud verbal. El programa fue desarrollado aplicando buenas prácticas de programación basadas en el estándar PEP8, utilizando funciones, estructuras organizadas y pruebas unitarias para validar el correcto funcionamiento del sistema.

1. Descripción del Problema

Se requiere desarrollar un algoritmo que permita:

- i. Registrar las respuestas correctas del examen.
- ii. Registrar la información de N estudiantes:
 - Número de credencial.
 - Respuestas de aptitud matemática.
 - Respuestas de aptitud verbal.
- iii. Calcular el puntaje obtenido por cada estudiante en cada examen.
- iv. Calcular el puntaje total por estudiante.
- v. Calcular el puntaje promedio de matemáticas, verbal y total.
- vi. Identificar los estudiantes con puntaje superior o igual al promedio.
- vii. Determinar el mayor puntaje y la credencial del estudiante que lo obtuvo.

2. Desarrollo de la Solución

El problema se resolvió mediante funciones independientes que permiten organizar mejor el código y facilitar su mantenimiento.

La solución incluye las siguientes funciones:

- i. **generar_respuestas_correctas()**: genera automáticamente las respuestas correctas del examen.
- ii. **calcular_puntaje()**: compara las respuestas del estudiante con las respuestas correctas y calcula el puntaje obtenido.
- iii. **solicitar_respuestas()**: solicita las respuestas del estudiante.
- iv. **main()**: coordina la ejecución principal del programa.

El algoritmo compara cada respuesta del estudiante con la respuesta correcta correspondiente. Cuando las respuestas coinciden, el estudiante obtiene un punto. Posteriormente, el programa calcula promedios, identifica estudiantes con resultados superiores al promedio y determina el mejor puntaje general.

3. Código Implementado

```
import random
```

```
TOTAL_PREGUNTAS = 60  
PREGUNTAS_MATEMATICAS = 30  
PREGUNTAS_VERBALES = 30
```

```
def generar_respuestas_correctas():
```

```

"""
Genera las respuestas correctas del examen.
"""
respuestas = []

for _ in range(TOTAL_PREGUNTAS):
    respuestas.append(random.randint(1, 5))

return respuestas

def calcular_puntaje(
    respuestas_estudiante,
    respuestas_correctas
):
    """
    Calcula el puntaje comparando respuestas.
    """
    puntaje = 0

    for i in range(len(respuestas_correctas)):
        if respuestas_estudiante[i] == respuestas_correctas[i]:
            puntaje += 1
    return puntaje

def solicitar_respuestas(cantidad, automatico=False):
    """
    Solicita o genera respuestas para el examen.

    Args:
        cantidad (int): Número de preguntas.
        automatico (bool): Si True genera respuestas aleatorias.

    Returns:
        list: Lista de respuestas (1-5).
    """
    if automatico:
        return [random.randint(1, 5) for _ in range(cantidad)]

    respuestas = []
    for i in range(cantidad):
        while True:
            try:
                respuesta = int(input(f" Pregunta {i + 1} (1-5): "))
                if 1 <= respuesta <= 5:
                    respuestas.append(respuesta)
                    break
                print(" ⚠ Ingrese un número entre 1 y 5.")
            except ValueError:
                print(" ⚠ Entrada inválida.")
    return respuestas

def main():
    """
    Programa principal.
    """
    respuestas_correctas = generar_respuestas_correctas()
    modo = input("\n¿Modo automático para pruebas? (s/n): ").lower()
    automatico = modo == "s"

    estudiantes = []

    cantidad_estudiantes = int(
        input("Ingrese la cantidad de estudiantes: ")
    )

    suma_matematicas = 0
    suma_verbales = 0
    suma_total = 0

    mayor_puntaje = -1
    mejor_credencial = ""

```

```

for _ in range(cantidad_estudiantes):

    credencial = input(
        "\nIngrese número de credencial: "
    )

    print("\nRespuestas examen matemáticas")
    respuestas_matematicas = solicitar_respuestas(
        PREGUNTAS_MATEMATICAS, automatico
    )

    print("\nRespuestas examen verbal")
    respuestas_verbales = solicitar_respuestas(
        PREGUNTAS_VERBALES, automatico
    )

    puntaje_matematicas = calcular_puntaje(
        respuestas_matematicas,
        respuestas_correctas[:30]
    )

    puntaje_verbales = calcular_puntaje(
        respuestas_verbales,
        respuestas_correctas[30:]
    )

    puntaje_total = (
        puntaje_matematicas
        + puntaje_verbales
    )

    estudiante = {
        "credencial": credencial,
        "matematicas": puntaje_matematicas,
        "verbales": puntaje_verbales,
        "total": puntaje_total
    }

    estudiantes.append(estudiante)

    suma_matematicas += puntaje_matematicas
    suma_verbales += puntaje_verbales
    suma_total += puntaje_total

    if puntaje_total > mayor_puntaje:
        mayor_puntaje = puntaje_total
        mejor_credencial = credencial

promedio_matematicas = (
    suma_matematicas / cantidad_estudiantes
)

promedio_verbales = (
    suma_verbales / cantidad_estudiantes
)

promedio_total = (
    suma_total / cantidad_estudiantes
)

print("\nRESULTADOS")

for estudiante in estudiantes:

    print("\nCredencial:",
        estudiante["credencial"])

    print("Puntaje matemáticas:",
        estudiante["matematicas"])

```

```

    print("Puntaje verbales:",
          estudiante["verbales"])

    print("Puntaje total:",
          estudiante["total"])

print("\nPROMEDIOS")

print("Promedio matemáticas:",
      promedio_matematicas)

print("Promedio verbales:",
      promedio_verbales)

print("Promedio total:",
      promedio_total)

print(
    "\nESTUDIANTES CON PUNTAJE "
    "SUPERIOR O IGUAL AL PROMEDIO"
)

for estudiante in estudiantes:

    if estudiante["total"] >= promedio_total:

        print(
            "Credencial:",
            estudiante["credencial"],
            "- Puntaje:",
            estudiante["total"]
        )

print("\nMEJOR ESTUDIANTE")

print("Credencial:",
      mejor_credencial)

print("Mayor puntaje:",
      mayor_puntaje)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

4. Prueba de Escritorio

Se utilizaron las siguientes respuestas de prueba:

Respuestas correctas:

[1, 2, 3]

Respuestas del estudiante:

[1, 4, 3]

Comparación:

Pregunta	Correcta	Estudiante	Resultado
1	1	1	Correcta
2	2	4	Incorrecta
3	3	3	Correcta

Puntaje obtenido: 2

5. Pruebas Unitarias

Con el fin de validar el correcto funcionamiento del algoritmo, se implementaron pruebas unitarias utilizando la librería unittest de Python.

Las pruebas permiten verificar que el algoritmo funcione correctamente en diferentes escenarios:

- Todas las respuestas correctas.
- Todas las respuestas incorrectas.
- Algunas respuestas correctas.
- Listas vacías.

Código

```
import unittest

from ejercicio3_admision import calcular_puntaje

class TestAdmision(unittest.TestCase):
    """
    Pruebas unitarias para validar el cálculo de puntajes
    del examen de admisión.
    """

    def test_todas_las_respuestas_correctas(self):
        respuestas_estudiante = [1, 2, 3, 4, 5]
        respuestas_correctas = [1, 2, 3, 4, 5]

        resultado = calcular_puntaje(
            respuestas_estudiante,
            respuestas_correctas
        )

        self.assertEqual(resultado, 5)

    def test_todas_las_respuestas_incorrectas(self):
        respuestas_estudiante = [1, 1, 1, 1, 1]
        respuestas_correctas = [2, 2, 2, 2, 2]

        resultado = calcular_puntaje(
            respuestas_estudiante,
            respuestas_correctas
        )

        self.assertEqual(resultado, 0)

    def test_algunas_respuestas_correctas(self):
        respuestas_estudiante = [1, 2, 3, 4, 5]
        respuestas_correctas = [1, 4, 3, 2, 5]

        resultado = calcular_puntaje(
            respuestas_estudiante,
            respuestas_correctas
        )

        self.assertEqual(resultado, 3)

    def test_lista_vacia(self):
        respuestas_estudiante = []
        respuestas_correctas = []

        resultado = calcular_puntaje(
            respuestas_estudiante,
            respuestas_correctas
        )
```

```
self.assertEqual(resultado, 0)

if __name__ == "__main__":
    unittest.main()
```

Al ejecutar las pruebas unitarias, todas las validaciones fueron exitosas, confirmando que el algoritmo calcula correctamente los puntajes del examen.

6. Resultado Final

Después de ejecutar el programa, el sistema permite calcular:

- Puntaje de matemáticas por estudiante.
- Puntaje verbal por estudiante.
- Puntaje total.
- Promedios generales.
- Estudiantes con puntaje superior o igual al promedio.
- Mejor estudiante y mayor puntaje obtenido.

Ejemplo:

Credencial: 1025

Puntaje matemáticas: 24

Puntaje verbal: 22

Puntaje total: 46

7. Conclusión

El desarrollo de este ejercicio permitió comprender cómo revisar las respuestas de los estudiantes y calcular sus resultados de manera ordenada. También ayudó a practicar el uso de Python para organizar información, hacer comparaciones y obtener promedios. Finalmente, las pruebas realizadas permitieron confirmar que el programa funciona correctamente en distintos casos.